RAPPORT PROJET POO

Thème : Pokémon

Binôme :

LIU Kai-Xiang

CHEN Michel

1. CAHIER DES CHARGES

Le jeu :

Le but du jeu est de terminer le niveau ou de surmonter le plus grand nombre de vagues possibles en repoussant les ennemis grâce au mode endless. Le choix et le placement des tours sont des points clés à maîtriser afin de gagner la partie.

Les Fonctionnalités :

Caractéristiques des tourelles :

- Chaque tour est unique, c'est-à- dire qu'il n'y a qu' un seul exemplaire à la fois sur le terrain.
- Un prix qui peut augmenter si on retire la tour du terrain à l'aide du pc.
- Un mécanisme basé sur le niveau et l'expérience, régulé par l'élimination d'ennemis.
- Des évolutions s'il en possède après un certain niveau atteint qui est défini par défaut
- Des compétences qu'on peut débloquer qui sont remplaçables par de nouvelles au fur et à mesure du niveau de la tour avec un maximum de 4 compétences.
- Des dégâts physiques.
- Des dégâts spéciaux.
- Une portée d'attaque.
- Une vitesse d'attaque.
- Chaque tour possède 1 ou 2 « Type ».

Caractéristiques des ennemis :

- Des points de vie.
- Une vitesse de déplacement.
- Un mécanisme de protection contre les dégâts physiques.
- Un mécanisme de protection contre les dégâts spéciaux.
- Chaque ennemi possède 1 ou 2 « Type ».
- Certains ennemis sont dotés des caractéristiques d'un boss, les rendant plus résistants que les autres ennemis.

Les Types :

Ce sont des attributs innées aux tours et aux ennemis, leurs conférant des avantages ou des désavantages en fonction de ces types particuliers.

Exemple : Une capacité de type feu est puissant face à un ennemi de type plante mais peu efficace contre un ennemi de type eau.

Les compétences :

- Un modèle d'attaque ciblant une seule unité ou une zone autour de la tour.
- Un type spécifique.
- Des dégâts physiques ou spéciaux.

Les différentes tourelles :

Les tourelles sont représentées par des créatures appelées Pokémon, issues de l'univers de Nintendo, un studio de jeu vidéo japonais.

En modifiant les différentes caractéristiques, on peut créer toutes sortes de combinaisons possibles :

- Chartor : Très bonne portée d'attaque + capacité de zone = tourelle spécialisée pour vaincre les groupes d'ennemis faibles et simples.
- Anchwatt : Gros dégâts + attaque lente + gagne beaucoup de portée d'attaque = tourelle pour vaincre les boss.
- Arcko : Faible portée d'attaque + attaque vite + pas chère = tourelle de départ.
- Et d'autres combinaisons.

Caractéristiques des Héros :

- Un seul héros par partie.
- Une sélection du héros avant de lancer la partie.
- Une amélioration des statistiques des tours.
- Une réduction de statistique des ennemis.

Héros :

Les héros sont les personnages provenant de la série Pokémon :

- Sacha qui octroie +20 de dégâts physiques pour les tourelles.
- Ondine qui octroie +20 de dégâts spéciaux pour les tourelles.
- Pierre qui octroie -20% de défense physique pour les Boss.
- Max qui octroie -20 %de défense spéciale pour les Boss.
- La team Rocket qui octroie -20% de points de vie à tous les ennemis.

Lancement d'une partie :

Mode Classique : Le nombre de vague dépend de la difficulté choisis, et le joueur gagne de l'expérience sur son compte joueur à la fin d'une partie classique.

Mode Marathon : Le nombre de vague est illimité, la difficulté choisis permet d'ajuster la résistance des ennemis, cependant le joueur ne gagne pas d'expérience sur son compte joueur a la fin d'une partie marathon.

- Les ennemis apparaissent en haut et doivent suivre tout le chemin pour aller au point en bas.
- Le joueur possède 3 points de vie, chaque ennemi échappé en retire 1, à 0 la partie est terminée.
- Par défaut, le joueur possède déjà tous les tours disponibles.
- Uniquement 6 tours autorisés en simultanés.
- Toutes les 6 vagues, un PC apparaît sur l'écran permettant de refaire son équipe.
- Le nombre d'ennemis dépend de la difficulté choisie.
- La puissance et le nombre d'ennemis croît à chaque vague.
- L'expérience gagnée par les tours est partagée aux autres tours présentes dans l'équipe.
- Le joueur gagne en surmontant toute les vagues proposer par le jeu
- Selon la difficulté, le joueur commence avec une somme prédéfinie de baie (la monnaie du jeu).
- On peut obtenir des baies
    - En vainquant des ennemis.
    - Avec la génération naturelle de baies qui augmente au fur et à mesure de la partie.
- Les baies sont utilisées pour placer les tours et pour remplacer une compétence par une autre.
- La carte est générée de manière aléatoire.
    - Plus la difficulté est grande, moins il y a de coins.
- A la fin de la partie, un écran de fin apparaît indiquant :
    - Le nombre total de baie obtenu
    - Le nombre total d'ennemis vaincu
    - La tourelle qui a vaincu le plus d'ennemis
    - Les ennemis qui ont réussi à s'échapper

Sauvegarde :

Le niveau du joueur est sauvegardé lorsqu'il éteint le jeu.

Partie graphique :

- Menu principale :
    - Affichage du profile avec le niveau du joueur
    - Personnaliser son équipe depuis le pc
    - Lancer le mode Classique
        - Le choix des héros
        - Le choix de la difficulté : Lance la partie
        - Retour
    - Lancer le mode Marathon
        - Le choix des héros
        - Le choix de la difficulté : Lance la partie
        - Retour
    - Aller dans les options
        - Le choix du thème de la carte (ce sont des saisons).
        - Activer ou désactiver la musique du jeu.
- Menu en jeu :
    - La carte de jeu aux centres
    - Les tours à droite
    - Les ennemis présents sur la carte à gauche.
        - En bas les informations les concernant.
    - En haut se trouve un chronomètre indiquant le temps restant avant la prochaine vague.
        - A gauche le nombre de vagues restant pour gagner la partie en mode Classique ou le nombre de vagues défendu en mode Marathon.
        - A droite un bouton pour accélérer le jeu et un autre pour mettre le jeu en pause
    - En bas
        - A gauche il y a le nombre de baies que le joueur possède

        - A droite le nombre de point de vie
        - Et parfois le bouton permettant d'ouvrir le PC et de modifier l'équipe.

- Ecran de fin
    - Si c'est une défaite, l'écran de fin proposera 2 boutons :
        - HOME, pour revenir aux menus principaux.
        - RESTART, pour relancer une partie.
    - Si c'est une victoire, l'écran de fin proposera 3 boutons :
        - HOME, pour revenir aux menus principaux.
        - RESTART, pour relancer une partie.
        - FREEPLAY, pour continuer la partie en mode marathon.

2. PROBLÈME CONNU

- Lorsqu'on termine une partie, puis qu'on appuie sur le bouton « RESTART », les tours gardent les capacités de la partie d'avant.
- Lorsqu'on pose une tour, on ouvre le pc, les informations ne sont pas affichées correctement. Il faut cliquer pour que l'affichage soit correct.

3. LES PISTES D'EXTENSION NON IMPLEMENTER

- Les effets selon le type de la capacité de la tour.
    - Les types Feu, Poison, Insecte et Acier peuvent infliger des dégâts sur la durée selon le type.
    - Les types Vol, Electrique, Spectre, Sol ont un pattern d'attaque supplémentaire selon le type en plus du pattern de base de la capacité.
    - Les types Combat, Dragon, Ténèbres donnent des statistiques supplémentaires selon le type.
    - Les types Eau, Fée, Roche, Glace Infligent un malus aux ennemis selon le type.
    - Les types Plante et Psy offrent un côté soutenu pour les tours (amélioration de statistique/ génération de baies).
- Les effets permanents tous les X vagues, permettant d'orienter une équipe spécifique.

- Les effets d’apparition de Boss.
- De plus puissants effet sur les ennemis selon le type :
    - Les types spectres sont insensibles à la majorité des capacités excepté les capacités de type Spectres ou Ténèbres.
    - Les types Vol sont insensibles aux attaques au corps à corps, il faut donc des capacités de type projectile, ou d’aura pour les toucher.
    - Les types Sol, à l'apparition sont cachés sous terre et sont donc invincibles tant qu’ils ne sont pas déterrés par une capacité sol.
- Une boutique pour déverrouiller les tours selon le niveau du joueur.
- Le choix d’une tour de départ parmi 3 tours, en référence aux jeux de la licence Pokémon.
- Les Héros devaient venir avec 2 tours en renforts, qui auraient été leur tours signatures.
    - Plus puissante.
    - Avec des capacités uniques notamment un effet bonus passive.
- Finir le mode de jeu terminal.
- Mettre un background sur les skills.
- Pouvoir régler le son.
- Sauvegarder correctement les données (team, pc, options).
- Choix d’un starter lorsqu’on lance le jeu.
- Pouvoir modifier la taille du jeu et le réadapter en full screen.

4. # REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

